

TUGAS INDIVIDU MANIPULASI CITRA DIGITAL MENGGUNAKAN OPENCV

Mata Kuliah : Pengolahan Sinyal Digital

Disusun oleh:

Nama : Meutia Mirah Asih

NIM : 452024618092

Program Studi : Teknik Informatika

Fakultas : Sains dan Teknologi

Kelas : C1

Dosen Pengampu : Assoc. Prof. Dr. Ir. Oddy Virgantara Putra, S.Kom., M.T., IPP.

Pendahuluan

Pengolahan citra digital merupakan salah satu cabang dari Pengolahan Sinyal Digital (Digital Signal Processing/DSP) yang berfokus pada proses analisis dan manipulasi citra menggunakan komputer. Dengan bantuan berbagai algoritma dan teknik pengolahan citra, informasi visual yang terkandung dalam sebuah gambar dapat ditingkatkan kualitasnya, dianalisis, maupun dimodifikasi sesuai kebutuhan. Pengolahan citra digital banyak diterapkan dalam berbagai bidang, seperti fotografi, keamanan, kedokteran, sistem pengenalan wajah, kendaraan otonom, dan kecerdasan buatan.

Salah satu aspek penting dalam pengolahan citra digital adalah manipulasi nilai piksel. Perubahan nilai piksel dapat memengaruhi tingkat kecerahan, kontras, warna, dan detail suatu citra. Beberapa teknik dasar yang sering digunakan antara lain konversi format warna, resize citra, image blending, image negative, transformasi logaritmik, dan transformasi gamma. Masing-masing teknik memiliki tujuan dan karakteristik yang berbeda dalam memperbaiki atau memodifikasi tampilan visual citra.

Pada praktikum ini dilakukan serangkaian eksperimen menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan library OpenCV, NumPy, dan Matplotlib. Eksperimen dimulai dari membaca citra digital, melakukan konversi warna dari BGR ke RGB, melakukan resize citra, menggabungkan dua citra menggunakan image blending, membuat citra negatif, serta menerapkan transformasi logaritmik dan transformasi gamma. Setiap hasil transformasi diamati dan dianalisis untuk memahami pengaruhnya terhadap brightness, contrast, distribusi nilai piksel, dan kualitas visual citra.

Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami konsep dasar manipulasi citra digital, mengimplementasikan berbagai teknik pengolahan citra menggunakan Python dan OpenCV, serta menganalisis efek dari setiap transformasi terhadap karakteristik visual citra. Melalui praktikum ini diharapkan mahasiswa mampu memilih teknik manipulasi citra yang tepat sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dalam aplikasi nyata.

Citra yang Digunakan

Dua citra digital sebagai objek eksperimen, yaitu:



Citra Anjing (image1.jpg) Citra Kucing (image2.jpg)

Membaca Citra dan Konversi Warna

Pada tahap awal, citra digital dibaca menggunakan library OpenCV dengan fungsi `cv.imread()`. Dua citra yang digunakan dalam praktikum ini adalah citra anjing dan citra kucing. Setelah citra berhasil dibaca, dilakukan pengecekan informasi dasar citra seperti ukuran (shape), tipe data (dtype), serta nilai minimum dan maksimum pixel. OpenCV secara default membaca citra dalam format warna BGR (Blue, Green, Red). Sementara itu, library Matplotlib yang digunakan untuk menampilkan citra menggunakan format RGB (Red, Green, Blue). Oleh karena itu, diperlukan proses konversi warna dari BGR ke RGB agar warna yang ditampilkan sesuai dengan warna asli citra.

Konversi warna dilakukan menggunakan fungsi `cv.cvtColor()` dengan parameter `cv.COLOR_BGR2RGB`. Setelah proses konversi, citra ditampilkan kembali menggunakan Matplotlib dan diperoleh tampilan warna yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Berdasarkan hasil pengamatan, citra yang ditampilkan sebelum konversi warna menunjukkan perbedaan warna pada beberapa objek karena urutan kanal warna masih menggunakan format BGR. Setelah dilakukan konversi ke RGB, warna citra menjadi lebih natural dan sesuai dengan warna asli objek pada gambar.

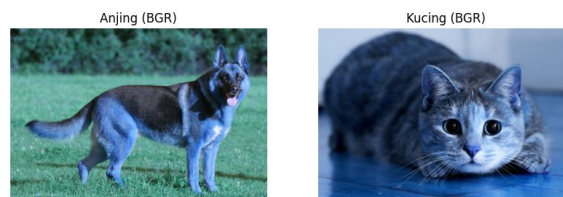


Image Blending

Image blending merupakan teknik pengolahan citra yang digunakan untuk menggabungkan dua citra menjadi satu citra baru dengan memanfaatkan bobot tertentu pada masing-masing citra. Pada praktikum ini, proses blending dilakukan menggunakan fungsi `cv.addWeighted()` dari library OpenCV. Sebelum proses blending dilakukan, kedua citra terlebih dahulu di-resize agar memiliki ukuran yang sama. Hal ini diperlukan karena proses blending menggabungkan nilai pixel yang berada pada posisi yang bersesuaian pada kedua citra. Jika ukuran citra berbeda, proses blending tidak dapat dilakukan.

Persamaan yang digunakan pada image blending adalah:

$$I_{\text{blend}} = \alpha I_1 + \beta I_2 + \gamma$$

dengan:

- α = bobot citra pertama
- β = bobot citra kedua
- γ = konstanta tambahan
- $\alpha + \beta = 1$

Pada eksperimen ini digunakan tiga kombinasi bobot yang berbeda, yaitu:

1. $\alpha = 0.2$ dan $\beta = 0.8$
2. $\alpha = 0.5$ dan $\beta = 0.5$
3. $\alpha = 0.8$ dan $\beta = 0.2$

Hasil eksperimen menunjukkan bahwa perubahan nilai bobot berpengaruh langsung terhadap dominasi masing-masing citra pada hasil akhir. Ketika nilai β lebih besar daripada α , citra kedua terlihat lebih dominan. Sebaliknya, ketika nilai α lebih besar daripada β , citra pertama menjadi lebih dominan. Pada kombinasi $\alpha = 0.5$ dan $\beta = 0.5$, kedua citra terlihat relatif seimbang.



Image Negative

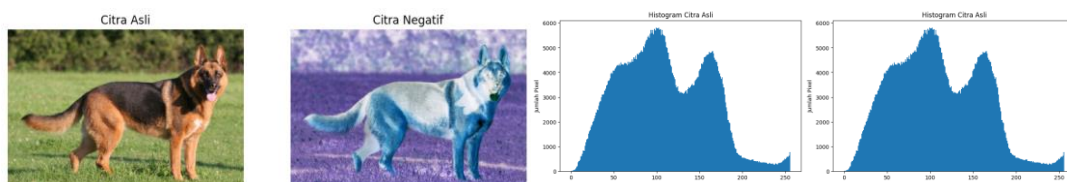
Image negative merupakan salah satu teknik manipulasi citra yang dilakukan dengan membalik nilai intensitas setiap pixel pada citra. Operasi ini menggunakan persamaan:

$$I_{\text{negatif}} = 255 - I$$

di mana I merupakan nilai pixel asli dan I_{negatif} merupakan nilai pixel hasil transformasi. Pada citra 8-bit, rentang nilai pixel berada pada interval 0 hingga 255. Oleh karena itu, pixel yang semula memiliki intensitas tinggi akan berubah menjadi intensitas rendah, dan sebaliknya.

Pada praktikum ini, citra negatif dibuat menggunakan operasi sederhana pada seluruh pixel citra. Hasil transformasi menunjukkan bahwa warna-warna pada citra berubah menjadi warna komplementernya. Area yang semula terang menjadi gelap, sedangkan area yang semula gelap menjadi terang. Selain mengamati perubahan visual, dilakukan juga analisis histogram untuk membandingkan distribusi nilai pixel sebelum dan sesudah transformasi. Histogram citra negatif menunjukkan pola yang merupakan kebalikan dari histogram citra asli. Distribusi pixel yang sebelumnya berada pada intensitas rendah berpindah ke intensitas tinggi, dan sebaliknya.

Berdasarkan hasil eksperimen, transformasi negatif mampu menghasilkan perubahan visual yang sangat jelas karena seluruh nilai intensitas pixel dibalik. Teknik ini banyak digunakan dalam bidang pengolahan citra medis, citra satelit, dan berbagai aplikasi analisis citra yang memerlukan penonjolan detail tertentu yang kurang terlihat pada citra asli.



Transformasi Logaritmik

Transformasi logaritmik merupakan salah satu teknik peningkatan kualitas citra yang menggunakan fungsi logaritma untuk memodifikasi nilai intensitas pixel. Transformasi ini bertujuan untuk memperjelas detail pada area gelap tanpa memberikan perubahan yang terlalu besar pada area terang.

Persamaan transformasi logaritmik yang digunakan adalah:

$$s = c \log(1 + r)$$

dengan:

- r = nilai pixel input
- s = nilai pixel output
- c = konstanta skala
- r_{max} = nilai pixel maksimum pada citra

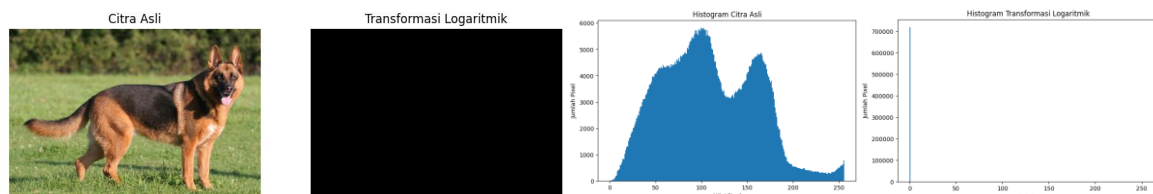
Nilai konstanta skala dihitung menggunakan persamaan:

$$c = 255 / \log(1 + r_{\max})$$

Pada praktikum ini, transformasi logaritmik diterapkan pada citra anjing yang telah melalui proses resize. Setelah transformasi dilakukan, citra hasil dibandingkan dengan citra asli menggunakan visualisasi gambar dan histogram.

Berdasarkan hasil pengamatan, transformasi logaritmik memberikan peningkatan intensitas yang lebih besar pada pixel bernilai rendah dibandingkan pixel bernilai tinggi. Akibatnya, area yang semula gelap menjadi lebih terang dan detail yang sebelumnya kurang terlihat dapat diamati dengan lebih jelas. Sementara itu, area yang sudah terang tidak mengalami peningkatan yang terlalu besar karena fungsi logaritma melakukan kompresi terhadap nilai intensitas tinggi. Histogram hasil transformasi menunjukkan perubahan distribusi nilai pixel dibandingkan histogram citra asli. Nilai pixel yang berada pada rentang gelap mengalami pergeseran ke arah intensitas yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi logaritmik efektif untuk meningkatkan visibilitas detail pada area gelap.

Transformasi logaritmik banyak digunakan pada pengolahan citra medis, citra satelit, dan aplikasi lain yang memerlukan peningkatan detail pada bagian citra yang kurang terang. Namun, penggunaannya harus dilakukan secara hati-hati karena pada citra yang sudah sangat terang dapat menyebabkan penurunan kontras dan hilangnya beberapa detail visual.



Transformasi Gamma

Transformasi gamma merupakan teknik manipulasi citra yang digunakan untuk mengatur tingkat kecerahan citra melalui operasi perpangkatan pada nilai pixel yang telah dinormalisasi. Teknik ini termasuk transformasi non-linear yang banyak digunakan dalam pengolahan citra digital untuk koreksi pencahayaan dan peningkatan kualitas visual.

Persamaan transformasi gamma yang digunakan adalah:

$$s = r^{\gamma}$$

dengan:

- r = nilai pixel yang telah dinormalisasi ke rentang 0–1
- s = nilai pixel hasil transformasi
- γ = nilai gamma

Pada praktikum ini, nilai pixel citra terlebih dahulu dinormalisasi dengan membagi seluruh nilai pixel terhadap 255. Setelah itu dilakukan transformasi gamma menggunakan beberapa nilai gamma yang berbeda, yaitu $\gamma = 0.5$, $\gamma = 1$, $\gamma = 2$, dan $\gamma = 2.5$.

Berdasarkan hasil eksperimen, setiap nilai gamma menghasilkan efek visual yang berbeda. Ketika $\gamma < 1$, citra menjadi lebih terang karena nilai pixel rendah mengalami peningkatan intensitas. Ketika $\gamma = 1$, citra tidak mengalami perubahan karena nilai pixel tetap sama. Sebaliknya, ketika $\gamma > 1$, citra menjadi lebih gelap karena nilai pixel mengalami penurunan intensitas. Hasil histogram menunjukkan adanya perubahan distribusi nilai pixel sesuai dengan nilai gamma yang digunakan. Pada gamma 0.5, distribusi pixel bergeser ke arah intensitas yang lebih tinggi sehingga citra tampak lebih terang. Pada gamma 2 dan 2.5, distribusi pixel bergeser ke arah intensitas yang lebih rendah sehingga citra tampak lebih gelap.

Transformasi gamma banyak digunakan dalam berbagai aplikasi pengolahan citra, seperti koreksi pencahayaan kamera digital, peningkatan kualitas foto, pengolahan citra medis, dan preprocessing pada sistem computer vision. Keunggulan utama transformasi gamma adalah kemampuannya untuk mengontrol tingkat kecerahan citra secara fleksibel melalui pemilihan nilai gamma yang sesuai.



Analisis HOTS dan Studi Kasus

Perbandingan Teknik Manipulasi Citra

Teknik	Jenis Operasi	Efek Visual	Kapan Digunakan
Image Blending	Menggabungkan dua citra dengan bobot tertentu	Menghasilkan citra gabungan dari dua gambar	Saat ingin mengombinasikan dua citra atau membuat efek transparansi
Image Negative	Membalik nilai intensitas pixel ($255 - I$)	Warna dan tingkat kecerahan menjadi kebalikan dari citra asli	Untuk analisis citra medis, satelit, dan menonjolkan objek tertentu
Transformasi Logaritmik	Transformasi non-linear berbasis fungsi logaritma	Area gelap menjadi lebih terang dan detail lebih terlihat	Saat citra memiliki banyak area gelap yang ingin diperjelas
Transformasi Gamma	Transformasi non-linear menggunakan nilai gamma	Dapat mencerahkan atau menggelapkan citra sesuai nilai gamma	Untuk koreksi pencahayaan dan penyesuaian brightness secara fleksibel

Analisis Pengambilan Keputusan

1. Jika citra terlalu gelap, teknik mana yang paling tepat digunakan? Jelaskan.

Jika citra terlalu gelap, transformasi gamma dengan nilai $\gamma < 1$ merupakan pilihan yang paling tepat. Teknik ini mampu meningkatkan kecerahan citra secara terkontrol sehingga detail pada area gelap menjadi lebih jelas tanpa menyebabkan perubahan yang berlebihan pada area terang.

2. Jika citra terlalu terang, teknik mana yang paling tepat digunakan? Jelaskan.

Jika citra terlalu terang, transformasi gamma dengan nilai $\gamma > 1$ dapat digunakan untuk menurunkan intensitas pixel. Dengan demikian tingkat kecerahan citra berkurang dan detail yang sebelumnya sulit terlihat akibat overexposure dapat kembali muncul.

3. Jika ingin menggabungkan dua citra, teknik mana yang digunakan? Jelaskan.

Teknik yang digunakan adalah image blending. Metode ini memungkinkan dua citra digabungkan menjadi satu citra baru dengan mengatur bobot masing-masing citra sehingga tingkat dominasinya dapat dikendalikan.

4. Jika ingin menonjolkan detail pada area gelap, apakah lebih tepat menggunakan log transform atau gamma transform? Jelaskan.

Transformasi logaritmik lebih tepat digunakan karena fungsi logaritma memberikan peningkatan yang lebih besar pada nilai pixel rendah dibandingkan nilai pixel tinggi. Akibatnya detail pada area gelap dapat terlihat lebih jelas tanpa meningkatkan area terang secara berlebihan.

5. Apakah semua transformasi citra selalu memperbaiki kualitas citra? Jelaskan.

Tidak. Setiap transformasi memiliki tujuan yang berbeda. Jika digunakan pada kondisi yang tidak sesuai, transformasi justru dapat menurunkan kualitas citra, menghilangkan detail, meningkatkan noise, atau menghasilkan tampilan yang kurang natural. Oleh karena itu, pemilihan teknik harus disesuaikan dengan karakteristik citra dan tujuan pengolahan.

Studi Kasus

Studi Kasus 1

Sebuah foto diambil pada malam hari sehingga sebagian besar area terlihat gelap.

Solusi:

Teknik yang paling sesuai adalah transformasi gamma dengan nilai $\gamma < 1$ atau transformasi logaritmik. Kedua teknik ini mampu meningkatkan intensitas pixel pada area gelap sehingga objek yang sebelumnya sulit terlihat menjadi lebih jelas.

Risiko:

Jika nilai gamma terlalu kecil atau transformasi dilakukan secara berlebihan, noise pada area gelap dapat ikut diperkuat sehingga kualitas citra menurun. Selain itu citra dapat menjadi terlalu terang dan terlihat tidak natural.

Studi Kasus 3

Seorang desainer ingin membuat efek gabungan antara foto dan tekstur hujan.

Solusi:

Teknik yang paling sesuai adalah image blending. Foto utama digunakan sebagai citra pertama sedangkan tekstur hujan digunakan sebagai citra kedua. Kedua citra kemudian digabungkan menggunakan bobot tertentu.

Pengaruh Perubahan Bobot:

- $\alpha = 0.8$ dan $\beta = 0.2 \rightarrow$ foto utama lebih dominan, efek hujan terlihat tipis.
- $\alpha = 0.5$ dan $\beta = 0.5 \rightarrow$ kedua citra terlihat seimbang.
- $\alpha = 0.2$ dan $\beta = 0.8 \rightarrow$ tekstur hujan lebih dominan sehingga efek hujan terlihat lebih kuat.

Kesimpulan Analisis HOTS

Berdasarkan seluruh eksperimen yang telah dilakukan, setiap teknik manipulasi citra memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda. Image blending digunakan untuk menggabungkan citra, image negative digunakan untuk membalik intensitas pixel, transformasi logaritmik digunakan untuk meningkatkan detail pada area gelap, sedangkan transformasi gamma digunakan untuk koreksi pencahayaan secara fleksibel. Oleh karena itu, pemilihan teknik manipulasi citra harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi agar hasil yang diperoleh optimal dan sesuai kebutuhan.

Kesimpulan dan Refleksi Pribadi

Kesimpulan

Berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa manipulasi citra digital merupakan proses yang sangat penting dalam pengolahan citra. Berbagai teknik seperti konversi warna, resize citra, image blending, image negative, transformasi logaritmik, dan transformasi gamma memberikan pengaruh yang berbeda terhadap karakteristik visual citra.

Image blending digunakan untuk menggabungkan dua citra dengan mengatur tingkat dominasi masing-masing melalui bobot tertentu. Image negative membalik nilai intensitas pixel sehingga menghasilkan tampilan yang berlawanan dengan citra asli. Transformasi logaritmik efektif untuk meningkatkan detail pada area gelap, sedangkan transformasi gamma dapat digunakan untuk mengatur tingkat kecerahan citra secara lebih fleksibel.

Melalui praktikum ini dapat dipahami bahwa setiap teknik manipulasi citra memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda. Oleh karena itu, pemilihan teknik harus disesuaikan dengan kondisi citra dan kebutuhan pengolahan agar diperoleh hasil yang optimal.

Refleksi Pribadi

1. Teknik manipulasi citra mana yang paling mudah dipahami? Mengapa?

Menurut saya, teknik yang paling mudah dipahami adalah image negative karena konsepnya sederhana, yaitu membalik nilai pixel menggunakan persamaan $255 - I$. Perubahan yang terjadi juga sangat mudah diamati secara visual sehingga proses analisis menjadi lebih mudah dilakukan.

2. Teknik mana yang paling sulit dianalisis? Mengapa?

Menurut saya, transformasi gamma merupakan teknik yang paling sulit dianalisis karena hasil yang diperoleh sangat bergantung pada nilai gamma yang digunakan. Setiap perubahan nilai gamma menghasilkan efek yang berbeda terhadap brightness dan contrast sehingga diperlukan beberapa percobaan untuk memahami pengaruhnya secara menyeluruh.

3. Apa perbedaan efek transformasi logaritmik dan transformasi gamma?

Transformasi logaritmik lebih berfokus pada peningkatan detail di area gelap dengan memperbesar nilai pixel rendah. Sementara itu, transformasi gamma dapat digunakan untuk mencerahkan maupun menggelapkan citra secara fleksibel tergantung nilai gamma yang dipilih. Dengan demikian, logaritmik lebih spesifik untuk memperjelas area gelap, sedangkan gamma lebih umum digunakan untuk koreksi pencahayaan.

4. Apa hal baru yang Anda pahami tentang nilai pixel setelah mengerjakan tugas ini?

Setelah mengerjakan tugas ini, saya memahami bahwa nilai pixel merupakan komponen utama yang menentukan tampilan suatu citra. Perubahan pada nilai pixel dapat memengaruhi warna, kecerahan, kontras, dan detail gambar. Saya juga memahami bahwa berbagai teknik manipulasi citra bekerja dengan memodifikasi nilai pixel menggunakan operasi matematis tertentu.

5. Jika Anda membuat aplikasi peningkatan kualitas citra, teknik mana yang akan Anda pilih terlebih dahulu?

Jika saya membuat aplikasi peningkatan kualitas citra, saya akan memilih transformasi gamma terlebih dahulu karena teknik ini fleksibel dan dapat digunakan untuk memperbaiki citra yang terlalu gelap maupun terlalu terang hanya dengan mengatur nilai gamma yang sesuai. Selain itu, transformasi gamma relatif mudah diterapkan dan memberikan hasil yang cukup baik pada berbagai kondisi pencahayaan.